

CHAPITRE 14

Solutions aqueuses

Exercices classés par difficulté (* à ****).

Données : $c = \frac{n}{V} \cdot c_m = \frac{m}{V} \cdot c_m = c \cdot M \cdot n = \frac{m}{M} \cdot \text{dilution} : c_0 V_0 = cV \cdot H$ 1 • O 16 • Na 23 • S 32 • Cl 35,5 • Cu 63,5 g/mol.

Exercice 1 — Le vocabulaire des solutions

★

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une phrase.

1. Une solution est un mélange hétérogène.
2. Dans une solution aqueuse, le solvant est l'eau.
3. Le soluté est le liquide dans lequel on dissout.
4. Une solution peut avoir un solvant autre que l'eau.

Exercice 2 — Lire une concentration

★

Une solution de 250 mL a une concentration $c = 0,40 \text{ mol/L}$.

1. Quelle quantité de matière de soluté contient-elle ?
2. On en prélève 50 mL. Quelle est la concentration de ce prélèvement ?

Exercice 3 — Des deux concentrations

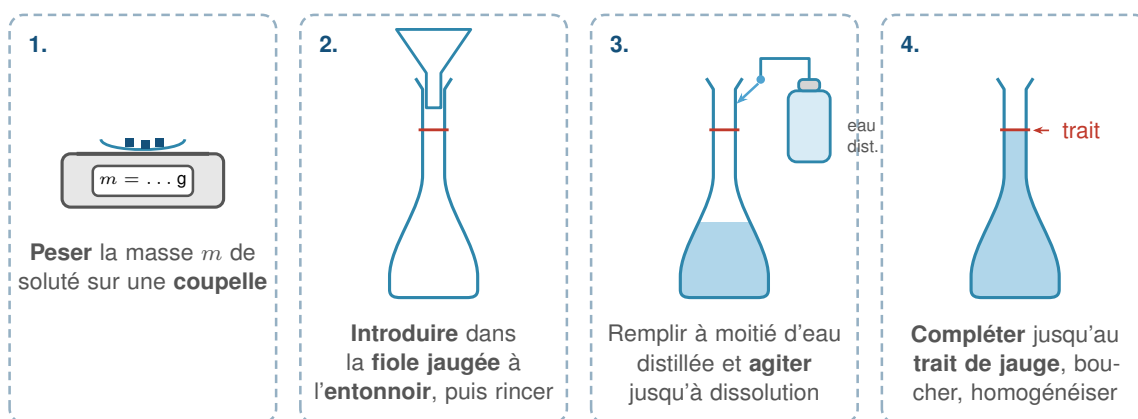
★★

Une solution de chlorure de sodium NaCl contient 5,85 g de soluté dans 500 mL de solution.

1. Calculer la concentration massique c_m .
2. Calculer la masse molaire de NaCl, puis la concentration c en mol/L.
3. Vérifier la cohérence des deux résultats avec la relation $c_m = c \cdot M$.
4. Le sérum physiologique est à 9,0 g/L. Est-il plus ou moins concentré que cette solution ?

Exercice 4 — Préparer une solution par dissolution

★★

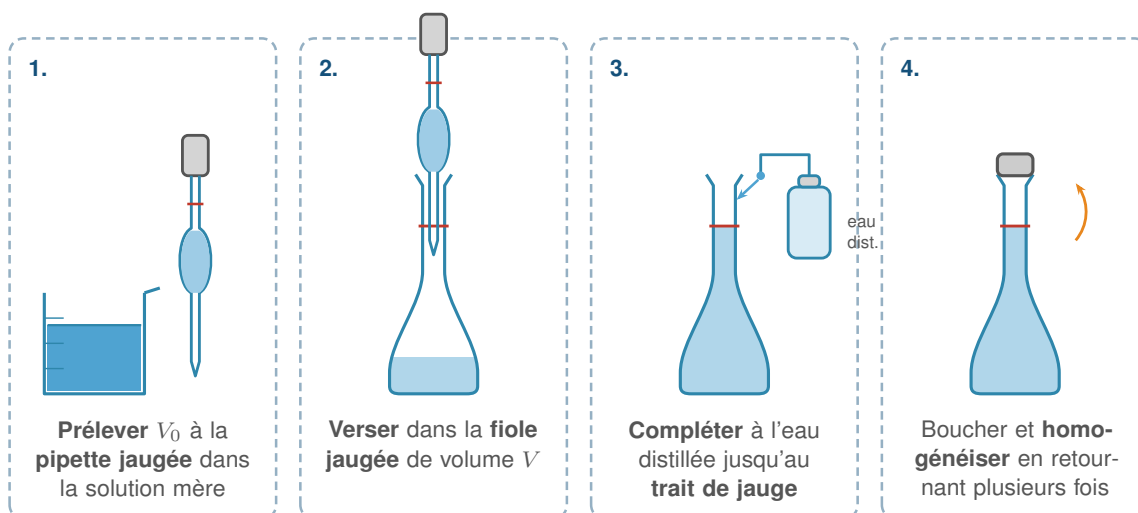


On veut préparer 500 mL de solution de chlorure de sodium NaCl à $c = 0,10$ mol/L.

1. Calculer la quantité de matière nécessaire.
2. Calculer la masse molaire de NaCl, puis la masse à peser.
3. Citer, dans l'ordre, la verrerie utilisée.

Exercice 5 — Préparer une solution par dilution

★★



On dispose d'une solution mère à $c_0 = 0,50$ mol/L. On veut 200 mL de solution à $c = 0,025$ mol/L.

1. Écrire la relation de dilution et calculer le volume V_0 à prélever.
2. Calculer le facteur de dilution et vérifier la cohérence du résultat.
3. Avec quelle verrerie prélève-t-on ce volume ? Pourquoi pas un bécher ?

Exercice 6 — Choisir la verrerie

★★

Pour chacune des opérations suivantes, indiquer la verrerie appropriée et justifier en une phrase.



1. Prélever exactement 25 mL d'une solution mère.
2. Obtenir exactement 250 mL de solution finale.
3. Rincer une coupelle de pesée au-dessus de la fiole.
4. Estimer rapidement 100 mL d'eau pour un rinçage sans importance.

Exercice 7 — Une dilution en cascade

★ ★ ★

On dispose d'une solution mère à $c_0 = 1,0 \text{ mol/L}$ et l'on souhaite obtenir 100 mL de solution à $c = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$.

1. Calculer le facteur de dilution nécessaire, puis le volume V_0 qu'il faudrait prélever en une seule fois.
2. Pourquoi cette dilution en une seule étape est-elle irréalisable au laboratoire ?
3. On procède en **deux étapes**, avec deux dilutions d'un facteur 10 puis 100. Décrire précisément chacune, en indiquant les volumes et la verrerie.
4. Vérifier que le facteur global est bien celui de la question 1.

Exercice 8 — Type bac — Le contrôle d'un bain de traitement de surface

★ ★ ★

fiolle jaugée

trait de jauge

$$c = \frac{n}{V}$$

concentration en mol/L

soluté : n (mol)

volume V (L)

$$c_m = \frac{m}{V}$$

concentration massique en g/L

les deux sont liées par la masse molaire : $c_m = c \times M$
la fiole jaugée donne le volume avec précision

Un atelier de traitement de surface utilise un bain de sulfate de cuivre CuSO_4 de volume 50 L. La notice impose une concentration comprise entre 0,18 mol/L et 0,22 mol/L.

1. Calculer la masse molaire de CuSO_4 .
2. **Montrer que** la préparation du bain neuf à 0,20 mol/L exige environ 1,6 kg de sulfate de cuivre.

3. Après plusieurs semaines, un prélèvement de 10 mL du bain est dilué 20 fois avant analyse. La solution diluée titre $7,5 \times 10^{-3}$ mol/L. Calculer la concentration réelle du bain.
4. Le bain est-il conforme à la notice ? Que s'est-il passé ?
5. Pour ramener le bain à 0,20 mol/L sans changer son volume, quelle masse de sulfate de cuivre faut-il ajouter ?
6. Pourquoi a-t-on dilué le prélèvement avant de l'analyser, plutôt que de l'analyser directement ?